42

BÖLÜM: RED HAT OPENSHIFT (OCP) – KURUMSAL KUBERNETES | MODULE: RED HAT OPENSHIFT (OCP) – ENTERPRISE KUBERNETES

Source-to-Image (S2I) ile Spring Boot Kodunu Otomatik Dağıtma

Deploying Spring Boot via Source-to-Image (S2I) & Binary Builds

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Dockerfile yazmayı bile bilmeyen bir yazılımcı düşünün! OpenShift'e der ki: 'Al abi benim GitHub depomun linki burada, Java kodlarım içinde.' OpenShift sihirbaz gibi devreye girer: Kodu çeker, içine Maven ve JDK koyup derler, JAR'ı üretir, hafif bir runtime konteynerine koyar ve tek bir komutla canlıya alır! Buna S2I (Source-to-Image) denir!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Imagine a developer who has never written a Dockerfile in their life! They say to OpenShift: 'Here is my GitHub repository URL containing Java code.' OpenShift acts like a wizard: it clones the repo, provisions a Maven builder, compiles the JAR, bakes a lean container image, and deploys it in one breath! That is S2I (Source-to-Image)!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

S2I mimarisi üç nesne ile çalışır: 1) `BuildConfig` (Derleme stratejisini, Git kaynağını ve tetikleyicileri tanımlar), 2) `ImageStream` (İmaj sürümlerini sanal olarak etiketleyen ve yeni imaj geldiğinde otomatik dağıtım tetikleyen soyutlama), 3) Builder Image (Red Hat'in sağladığı optimize `ubi8/openjdk-21`). Ayrıca lokaldeki `.jar` dosyasını doğrudan göndermek için 'Binary Build' (`oc start-build --from-file=target/app.jar`) yöntemi de sıklıkla kullanılır.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

S2I automates image creation via: 1) `BuildConfig` (defines Git source, webhooks, and builder images), 2) `ImageStream` (tracks container image metadata and triggers automated rollout upon updates), 3) Curated Red Hat OpenJDK builder images. Alternatively, teams use Binary Builds to push locally compiled JAR binaries directly into OpenShift build pods.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# 1. Java Git Deposundan Doğrudan Uygulama Üret (S2I):
oc new-app registry.access.redhat.com/ubi8/openjdk-21~https://github.com/my-org/spring-boot-k8s-eli5.git \
  --name=coffee-s2i-app

# 2. Derleme Loglarını Canlı Takip Et:
oc logs -f bc/coffee-s2i-app

# 3. Servisi Dış Dünyaya Aç:
oc expose svc/coffee-s2i-app
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Büyük kurumsal projelerde S2I küme üzerindeki CPU ve bellek kaynaklarını yoğun tüketebilir. Çok büyük ekiplerde derleme işlemini GitHub Actions gibi harici bir CI aracında yapıp OpenShift'e sadece hazır imajı iletmek daha verimlidir.

🇬🇧 WATCH OUT

Compiling multi-gigabyte Maven builds inside the cluster via S2I consumes cluster compute. For large teams, offloading compilation to GitHub Actions is best practice.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- S2I geliştiricilerin Dockerfile yazma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
- ImageStreams yeni bir imaj etiketi geldiğinde otomatik dağıtımı tetikler.
- Kurumsal Red Hat UBI (Universal Base Image) güvenli temel sağlar.

- S2I abstracts container packaging away from application developers entirely.
- ImageStreams automatically trigger rolling deployments when new tags appear.
- Red Hat Universal Base Images (UBI) deliver enterprise-grade, certified runtimes.